МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра общей информатики

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) Программная инженерия и компьютерные науки

ОТЧЕТ

о прохождении учебной практики (эксплуатационной практики)
(указывается наименование практики)

Обучающейся Сурковой Анастасии Алексеевны **группы №** 22208 **курса** 3
(Ф.И.О. полностью)

Тема задания: Разработка программного комплекса по автоматизированному анализу стоимости б/у мобильных устройств

Место прохождения практики: ФГБУН Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Лаборатория теории вычислимости и прикладной логики, 630090, Новосибирская обл., Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 4

(полное наименование организации и структурного подразделения, индекс, адрес)

Сроки прохождения практики: с 06.02.2025 г. по 29.05.2025 г.

Руководитель практики
от профильной организации Пальчунов Дмитрий Евгеньевич, в.н.с.
(Ф.И.О. полностью, должность) (подпись)

Руководитель практики от НГУ Яхъяева Гульнара Эркиновна, доцент
(Ф.И.О. полностью, должность) (подпись)

Руководитель ВКР Яхъяева Гульнара Эркиновна доцент
(Ф.И.О. полностью) (должность)

Оценка по итогам защиты отчета:
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично)

Отчет заслушан на заседании кафедры общей информатики
(наименование кафедры)

Протокол 12-25 **от** «3» июня 2025 г.

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение....3
Цель....3
Задачи....3
Актуальность....3
Предполагаемый результат прохождения практики....3
Основная часть....4
1 Проектирование архитектуры программного комплекса....4
2 Исследование методов....4
3 Клиент....5
3.1 UI....6
3.2 Services....6
3.3 Работа с данными....7
4 Сервер-шлюз....7
5 Data-сервер....8
6 Сбор данных....8
Заключение....9
Список использованных источников и литературы....10

ВВЕДЕНИЕ

Цель

Целью учебной практики (эксплуатационной практики) является разработка и реализация программного комплекса, обеспечивающего автоматизированный анализ рыночной стоимости б/у мобильных устройств с использованием данных с онлайн-площадок по продаже б/у товаров, таких как Avito.

Задачи

1. Разработка архитектуры системы.
2. Сравнительное исследование различных методов анализа полученных данных: поиск ассоциативных правил и линейной регрессии.
3. Реализация отдельных компонентов программного комплекса (мобильного приложения, серверной части).

Актуальность

Вторичный рынок мобильных устройств растет вследствие того, что новые модели, выпускаемые производителем не являются технологическим прорывом и покупатели не видят смысла переплачивать за самую новейшую модель, отдавая предпочтение подержанным устройствам. Согласно отчету аналитиков МегаФона [1]: «В период с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном». В условии наличия онлайн платформ, где каждый пользователь может самостоятельно выставлять объявления о продаже, объективная оценка стоимости устройств затруднена: пользователь без специализированных знаний в области IT-технологий будет опираться на субъективные факторы. Зачастую отсутствуют проверенные методы ценообразования, а средняя стоимость по рынку для конкретной модели изменяется во времени.

Предполагаемый результат прохождения практики

Ожидаемый результат практики: разработка прототипа системы, включающего сбор данных с устройства, оценку стоимости и сохранение отчетности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Проектирование архитектуры программного комплекса

После анализа рынка, была сформирована архитектура программного комплекса, решающего проблему автоматизированного анализа стоимости. Система состоит из трёх ключевых компонентов (рисунок 1):

- Мобильное клиентское приложение — обеспечивает интерфейс для сбора характеристик устройства (ввода внешнего состояния устройства и проведения диагностики) и отправки данных на сервер.
- Сервер-шлюз — принимает запросы от клиентов, хранит отчеты и получает оценку от модуля прогноза.
- Модуль анализа и прогноза (Data Scraping) — на основе обученной модели предсказывает цену для конкретно собранных характеристик, используя данные, собранные с предложений на онлайн площадке. Имеет отдельный подмодуль сбора данных и переобучения модели.

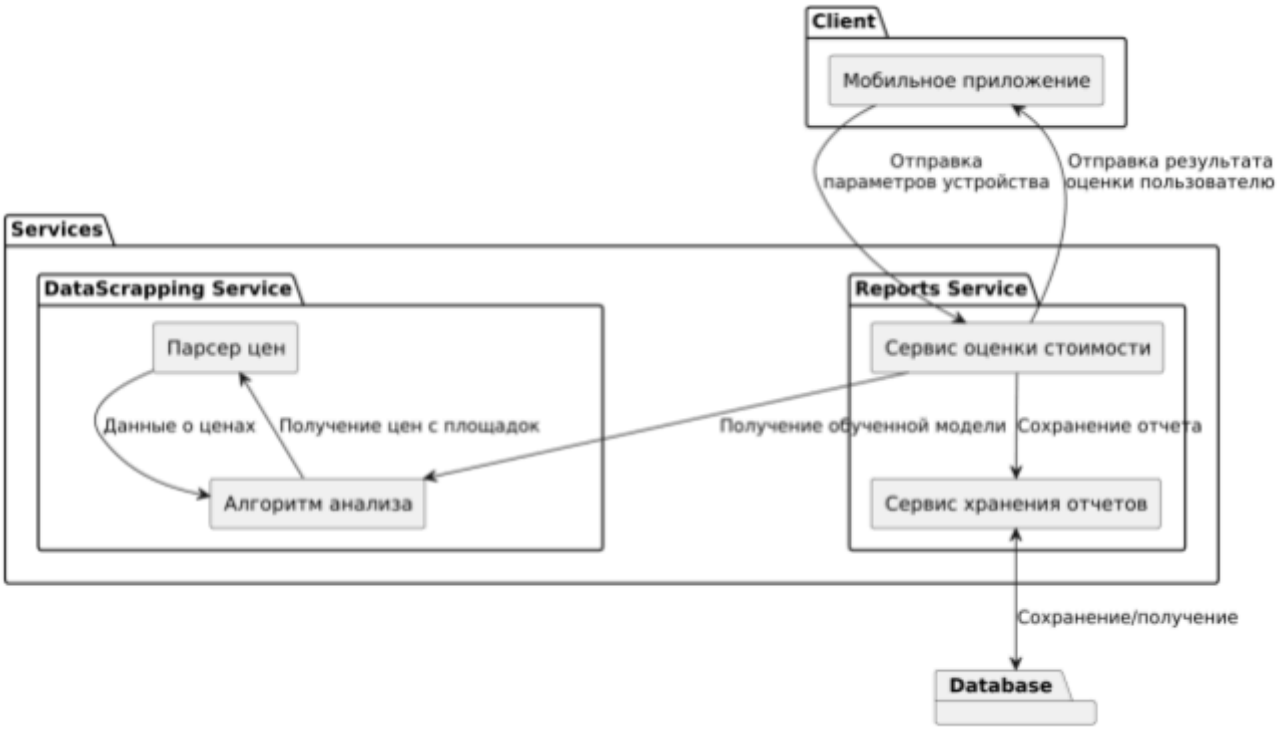

Рисунок 1 - Архитектура программного комплекса

2 Исследование методов

В рамках учебной практики прошлого семестра была выполнена работа по выбору модели оценки, опирающаяся на следующие типы признаков:

- параметры устройства (модель, объём памяти, год выпуска);
- состояние (повреждения, трещины, состояние дисплея и корпуса);
- технические характеристики (работа беспроводных модулей, сенсоров).

Для сбора данных с объявлений на маркетплейсе Avito.ru был реализован парсер. Он формирует таблицы на основе заранее заданной модели устройства, фиксируя нужные параметры всех найденных предложений. Парсинг осуществляется регулярно, обеспечивая своевременное обновление информации. Сначала, для анализа взаимосвязей признаков использовалась система ассоциативных правил (алгоритм Apriori). На выборке из ≈300 объявлений была построены графы связей посылок и заключений, по которым была выявлена низкая концентрация “полезных” правил - такие наборы, где признак "цена"

находится в заключении. Это сделало невозможным с высокой долей достоверности строить выводы и реализовывать следующие алгоритмы по оцениванию устройства.

В связи с этим было принято решение проанализировать эффективность методологии регрессионного анализа [2] на собранных данных. Были опробованы такие методы, как линейная регрессия и полиномиальная регрессия (до степени 3) и регуляризованные варианты (Ridge, Lasso). Наилучший результат (рисунок 2) был получен при использовании полиномиальной регрессии второй степени. Коэффициент детерминации составил 0.88 при тестировании на той же выборке, что и в случае ассоциативного анализа. Мы будем считать это удовлетворительным результатом для решении нашей задачи оценки. Обучение модели производилось на данных парсера, с последующей постобработкой (нормализация, кодирование категориальных признаков, фильтрация шумов и выбросов).

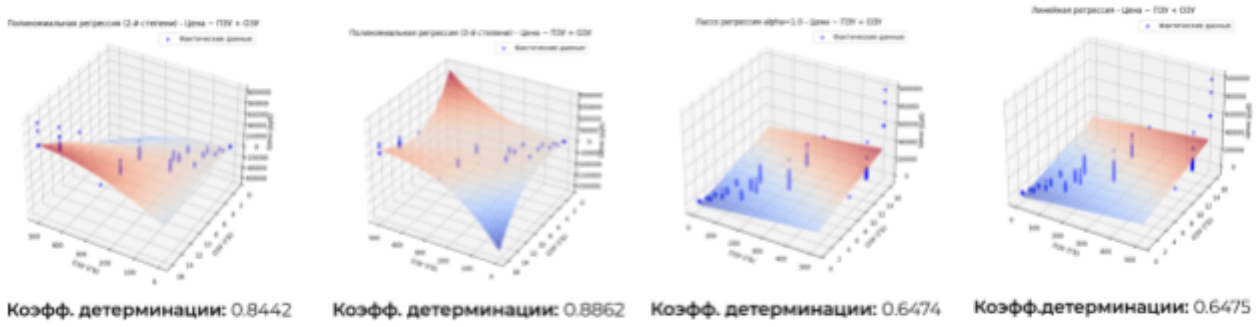

Рисунок 2 - Графики предсказанных значений и тестовой выборки для разных методов регрессионного анализа

3 Клиент

В рамках реализации клиентской части приложения была разработана мобильное приложение для Android с использованием стека технологий Kotlin + Android SDK, архитектуры MVVM (Model-View-ViewModel) и стандартных Android-компонентов, включая ViewModel, LiveData, Service и Retrofit. Приложение выполняет функции:

- сбора технических характеристик устройства по запросу пользователя, включая проведение встроенного нагрузочного тестирования аппаратной части;
- формирования отчета и визуализации результатов проверки;
- передачи данных на backend-сервер с получением оценки стоимости устройства;

В качестве паттерна выбрана MVVM, позволяющая отделить бизнес-логику от UI и оставить возможность масштабируемого расширения - добавления новых видов тестов и отчетов. Архитектуру (рисунок 3) приложения можно разделить на следующие ключевые модули.

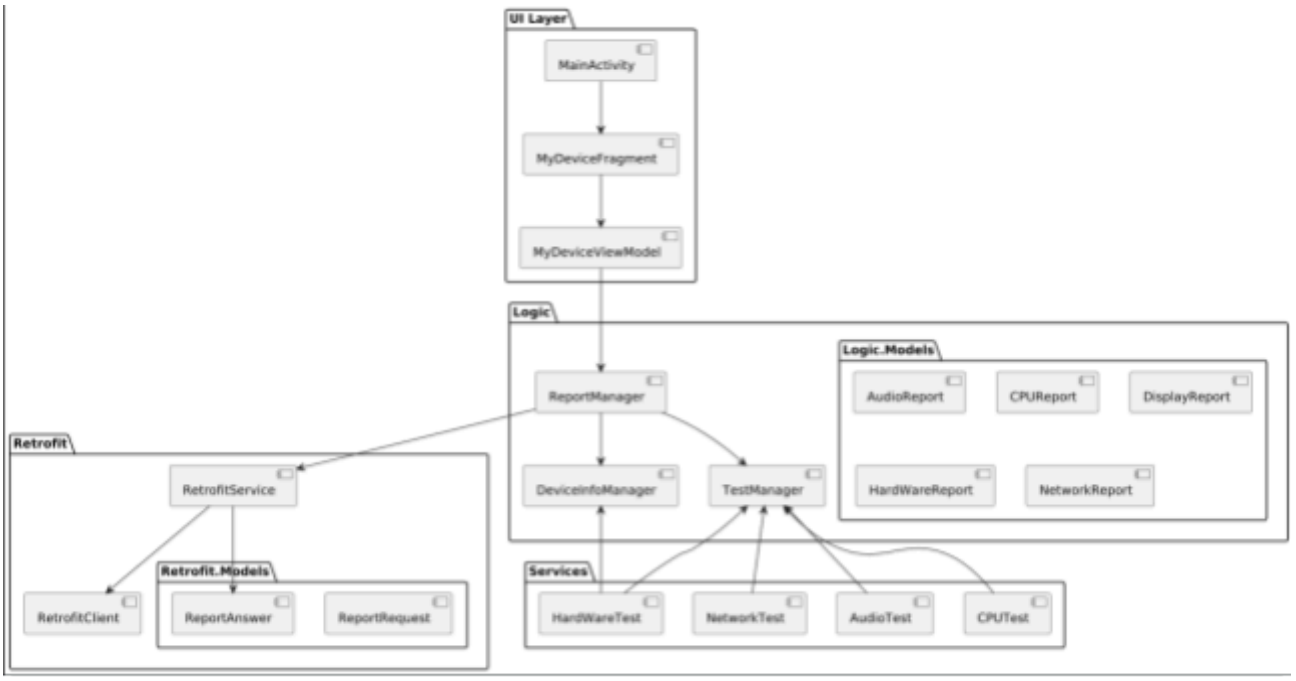

Рисунок 3 - Архитектура мобильного приложения

3.1 UI

Интерфейс пользователя реализован на технологии фрагментов [3]:

- MyDeviceFragment: интерфейс оценки текущего устройства пользователя.
- SearchFragment: интерфейс просмотра аналитики и поиска по ценам разных устройств. *Находится в стадии разработки.*

Каждый из фрагментов работает совместно с соответствующими ViewModel:

- MyDeviceViewModel — управление текущей сессией диагностики.
- SearchViewModel — обработка запросов пользователя и загрузка данных. *Находится в стадии разработки.*

3.2 Services

Фоновая диагностика устройства реализована в виде набора отдельных сервисов (таблица 1).

Таблица 1 - Описание бизнес-логики сервисов тестирования аппаратной части

Сервис	Назначение
CPUTest	Запуск вычислительных операций и фиксация производительности. Для реализации используется нагрузочное тестирование, основанное на многократном вычислении криптографических хэш-функций SHA256. Выбор такого метода обусловлен критериями к предполагаемому результату. Было необходимо: - Создать заранее заданную нагрузку на CPU. - Определить относительную производительность устройства. - Учесть особенности архитектуры (тактовая частота процессора, многопоточность, эффективность распределения нагрузки). Для каждой строки последовательно вычисляется хэш-функция SHA-256. Операции выполняются в цикле 10000 раз. Засекается время старта и завершения вычислений. Расчёт производится в миллисекундах.
AudioTest	Воспроизведение тестового сигнала и запись через микрофон для

	проверки динамиков.
HardwareTest	Запись данных об устройстве из системных файлов (количество памяти постоянной, оперативной и т.д.) и оценка доступности модулей устройства (гироскоп и т.д.).
NetworkTest	Тестирование подключений по Wi-Fi, интернету и Bluetooth.

Каждый сервис заполняет соответствующий отчет через центральный менеджер диагностики напрямую или сквозь промежуточные специализаторы.

3.3 Работа с данными

Для формирования отчетов используются промежуточные модели данных, обернутые в data-классы. Таким же образом формируются сериализуемые модели ответа и запроса цены на сервер. Реализация слоёв бизнес-логики:

- ReportManager — осуществляет запросы к серверу через Retrofit;
- TestManager — агрегирует результаты всех тестов;
- DeviceInfoManager — промежуточный агрегатор, собирает системную информацию об устройстве: имя модели и id устройства.

Для сетевого взаимодействия используется реализация модуля библиотеки Retrofit.

4 Сервер-шлюз

Для обеспечения взаимодействия мобильного клиента с моделью машинного обучения, а также для организации хранения и управления отчетами, был реализован шлюзовый сервер, принимающий (рисунок 4) входящие HTTP-запросы, производящий вызов к сервису с моделью и сохраняющий результаты в базе данных.

Используемые технологии:

- Язык программирования: Kotlin
- Фреймворк: Ktor
- База данных: PostgreSQL
- ORM (Object Relational Mapping): Exposed (библиотека от JetBrains)
- Форматы данных: JSON, сериализация через kotlinx.serialization
- Микросервисное взаимодействие: HTTP-клиент Ktor

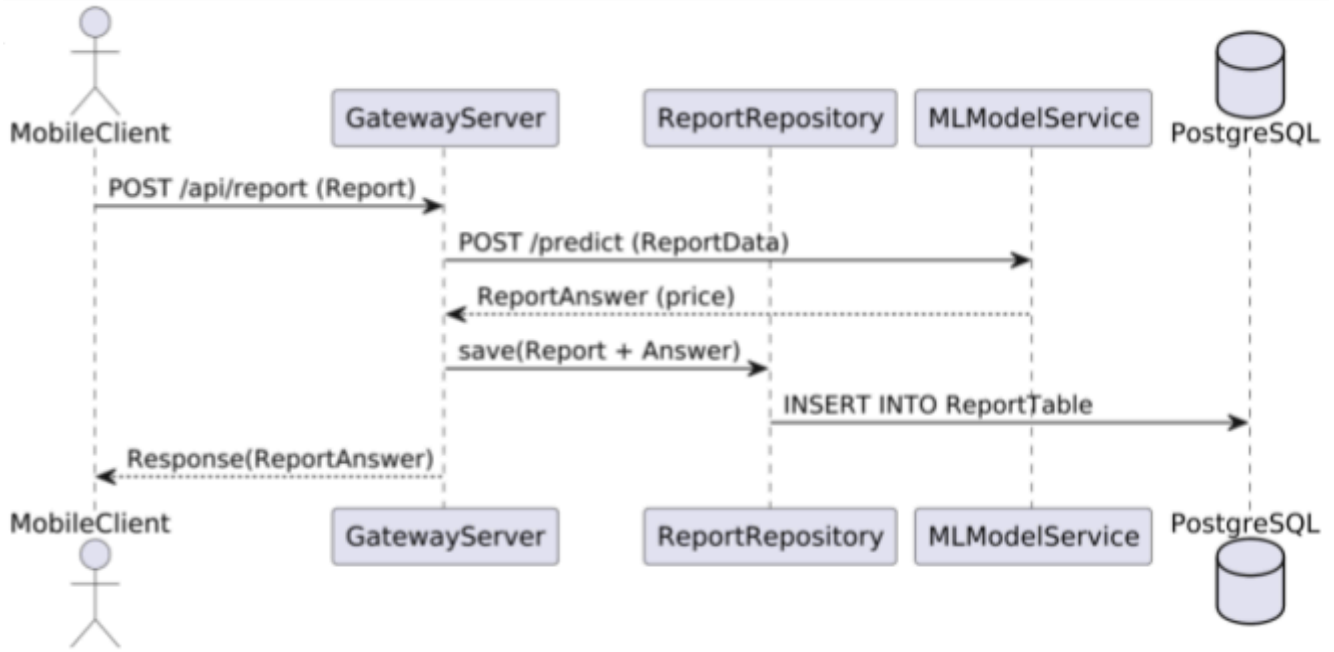

Рисунок 4 - Сетевое взаимодействие между микросервисами

5 Data-сервер

Отдельный микросервис реализован на языке Python с использованием фреймворка Flask, и предоставляет REST API для оценки стоимости мобильного устройства на основе собранных данных. Это звено отвечает за предсказательную аналитику: на вход принимает обработанные параметры устройства, а на выходе возвращает числовую оценку рыночной стоимости. Также этот микросервис отвечает за регулярное обучение модели на обновленных данных. Модуль не выполняет функций хранения данных или проверки — он взаимодействует только с моделью, обученной заранее на наборе объявлений с торговых площадок.

6 Сбор данных

Сбор данных производится отдельным скриптом, который формирует данные блоки после постраничного чтения и записывает в маркируемые таблицы временными метками вида: “avito_phones_{model}_{time}.csv”, где {model} - марка телефона, по которому производится сбор, {time} - временная метка сохранения данных. Полученные файлы собираются в один большой блок и уже он подается на вход к обучению модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практики был реализован программный комплекс обеспечивающий сбор, обработку и анализ рыночной информации о стоимости б/у смартфонов. Были достигнуты следующие результаты:

- разработана архитектура;
- реализована вся функциональность прототипа;
- валидирована модель оценки стоимости (точность выше 85%);

Работа представлена на МНСК-2025.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза за год [Электронный ресурс]. — URL: https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/federal/20231208-1038.html (дата обращения: 24.06.2025).

2. Sarang, P. Thinking Data Science: A Data Science Practitioner's Guide. — Springer, 2023. — 366 p. — (The Springer Series in Applied Machine Learning).

3. Documentation — Android Developers. [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.android.com/docs (дата обращения: 10.03.2025).